



Nj Classes

ગુજરાતી

સારો અભ્યાસ, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય

ગુજરાત બોર્ડ - ધોરણ 9

વિષય | ગણિત

પ્રકરણ 6

રેખા

અને

ખૂણાઓ

આ પ્રકરણમાં મળશે:

- સંપૂર્ણ થિયરી સરળ ભાષામાં
- ઉદાહરણો સાથે સમજણ
- સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો
- અત્યંત મહત્વના પ્રશ્નો
- PDF નોટ્સ અને સોલ્યુશન
- પરીક્ષા તૈયારી માટે ઉપયોગી



Nitesh Jugal



વિડિયો લેકચર



સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન



MCQ ટેસ્ટ



AI દ્વારા શંકા નિવરણ



PDF નોટ્સ



પરીક્ષા તૈયારી



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarati



Nitesh Jugal



9016075681



રકારરોડ, નકુમ ટ્રેડર્સ, શેરી નંબર 6, ગોકુલનગર જામનગર



રેખાઓ અને ખૂણાઓ

(Lines and Angles)

સંપૂર્ણ પાચોની થીયરી

1 પાયાના પદો અને વ્યાખ્યાઓ (Basic Terms)

રેખાખંડ (Line Segment)

જેને બે આંતરબિંદુઓ હોય તેને રેખાખંડ કહે છે. (તેને માપી શકાય છે).



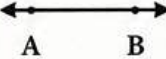
કિરણ (Ray)

જેને માત્ર એક જ અંતિમિંદુ હોય (ઉદભવબિંદુ) અને બીજી તરફ અનંત સુધી વિસ્તરેલું હોય.



રેખા (Line)

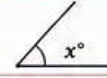
જેને બંને તરફ અનંત સુધી લંબાવી શકાય (કોઈ આંતરબિંદુ ન હોય).



2 ખૂણાના પ્રકારો (Types of Angles)

1 લઘુકોણ (Acute Angle)

0° થી મોટું અને 90° થી નાનું.



$$0^\circ < x < 90^\circ$$

2 કાટકોણ (Right Angle)

માપ બરાબર 90° હોય.



$$x = 90^\circ$$

3 ગુણકોણ (Obtuse Angle)

90° થી મોટું અને 180° થી નાનું.

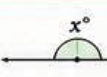


$$90^\circ < x < 180^\circ$$

4 સરળકોણ (Straight Angle)

માપ બરાબર 180° હોય.

(આ ખૂણો એક સીધી રેખા બનાવે છે).



$$x = 180^\circ$$

5 વિપરીતકોણ (Reflex Angle)

180° થી મોટું અને 360° થી નાનું.



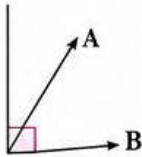
$$180^\circ < x < 360^\circ$$

3 ખૂણાઓની જોડ (Pairs of Angles)

1 કોટિકોણ (Complementary Angles)

જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 90° થતો હોય, તે બે ખૂણાઓને એકબીજાના કોટિકોણ કહેવાય.

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$



2 પૂરકકોણ (Supplementary Angles)

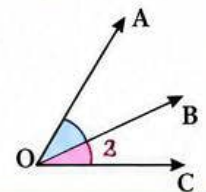
જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180° થતો હોય, તે બે ખૂણાઓને એકબીજાના પૂરકકોણ કહેવાય.

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$



3 આસન્નકોણ (Adjacent Angles)

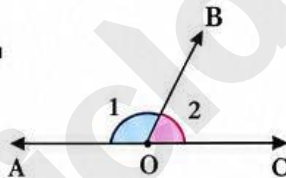
જે બે ખૂણાઓનું શિરોબિંદુ સામાન્ય (એક જ) હોય અને એક ભુજ (બાજુ) સામાન્ય હોય, તેને આસન્નકોણ (પાસપાસેના ખૂણા) કહે છે.



4 ખૂણાઓની રેખિક જોડ (Linear Pair of Angles)

આસન્નકોણની બે બાજુઓ સામાન્ય ન હોય, તે જો એક સીધી રેખા બનાવતી હોય, તો તેને રેખિક જોડ કહેવાય.

(રેખિક જોડના ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180° થાય છે.)

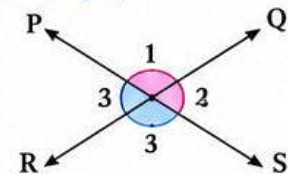


$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

5 અભિકોણ (Vertically Opposite Angles)

જ્યારે બે રેખાઓ એકબીજાને છેડ (ચોકડી મારે - 'X' આકાર), ત્યારે સામસામે બનતા ખૂણાઓને અભિકોણ કહે છે.

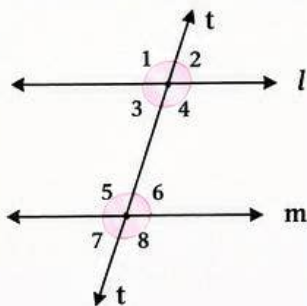
(અભિકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.)



$$\angle 1 = \angle 3 \text{ અને } \angle 2 = \angle 4$$

4 સમાંતર રેખાઓ અને છેદિકા (Parallel Lines & Transversal)

જ્યારે બે સમાંતર રેખાઓ l અને m ને કોઈ ત્રીજી રેખા t (છેદિકા) છેડ, ત્યારે કુલ 8 ખૂણાઓ બને છે.



1 અનુકોણની જોડ (Corresponding Angles)

છેદિકાની એક જ બાજુએ આવેલા એક બહારનો અને એક અંદરનો ખૂણો.

નિયમ: અનુકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.

(1,5) (2,6)
(3,7) (4,8)

2 અંતઃયુગ્મકોણ (Alternate Interior Angles)

છેદિકાની સામસામેની બાજુએ આવેલા અંદરના ખૂણાઓ.

નિયમ: યુગ્મકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.

(3,6) (4,5)

3 છેદિકાની એક જ તરફના અંતઃકોણો (Co-interior Angles)

છેદિકાની એક જ બાજુએ આવેલા અંદરના બંને ખૂણાઓ.

નિયમ: આ બંને ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180° થાય છે. (એટલે કે તેઓ પૂરક હોય છે.)

(3,5) (4,6)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : કોટિ અને પૂરક નો કંન્સ્યુઝન દુર

'કો'ટિકોણ

આ શબ્દ બોલવામાં નાનો છે, તો સરવાળો પણ નાનો એટલે કે

$$90^\circ$$

'પૂ'રકકોણ

આ શબ્દ બોલવામાં મોટો છે, તો સરવાળો પણ મોટો એટલે કે

$$180^\circ$$

ટ્રિક 2 : સમાંતર રેખાના ખૂણાઓ માટે "F-Z-C" નો જાણુ

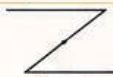
F (અનુકોણ)

આકૃતિમાં જ્યાં 'F' બને, તેના ખૂણા સમાન હોય!



Z (યુગ્મકોણ)

આકૃતિમાં જ્યાં 'Z' બને (સીધો કે ઊંઘો), તેના ખૂણા સમાન હોય!



C (અંતઃકોણો)

આકૃતિમાં જ્યાં 'C' બને, તેનો સરવાળો 180° થાય!





રેખાઓ અને ખૂણાઓ

(Lines and Angles)

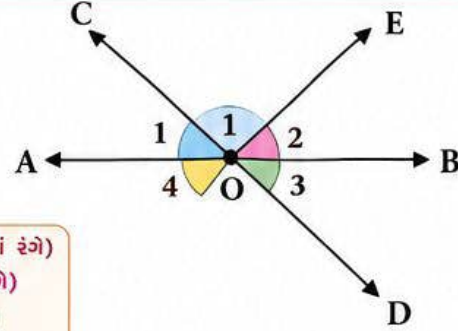
સ્વાધ્યાય 6.1 (પ્રશ્ન 1)

Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

/ /2026

પ્રશ્ન 1.

આકૃતિમાં રેખાઓ AB અને CD એ બિંદુ O માં છેદે છે.

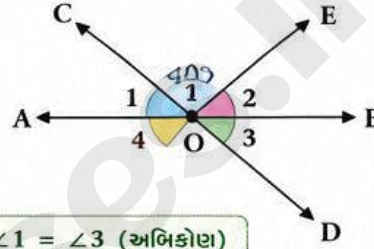
જો $\angle AOC + \angle BOE = 70^\circ$ અને $\angle BOD = 40^\circ$ હોય,તો $\angle BOE$ અને વિપરીત $\angle COE$ શોધો.

$\angle 1 = \angle AOC$ (આપવુંનીલાં રંગે)
 $\angle 2 = \angle BOE$ (ગુલાબી રંગે)
 $\angle 3 = \angle BOD$ (લીલો રંગે)
 $\angle 4 = \angle COE$ (પીળો રંગે)

* જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી *

સ્ટેપ 1 $\angle AOC$ શોધવો (અભિકોણનો નિયમ)

- રેખાઓ AB અને CD એકબીજાને O બિંદુમાં છેદે છે.
- સામસામેના ખૂણા (અભિકોણો) હંમેશા સમાન હોય.
- તેથી, $\angle AOC = \angle BOD$
- રકમમાં $\angle BOD = 40^\circ$ આપેલું છે.

તેથી, $\angle AOC = 40^\circ$  $\angle 1 = \angle 3$ (અભિકોણ)

નિયમ યાદ રાખો :

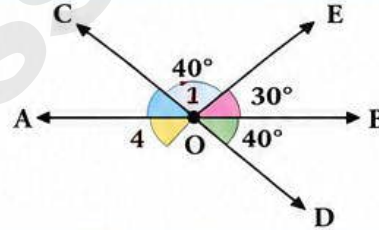
જ્યારે બે રેખાઓ એકબીજાને છેદે છે ('X' આકાર બનાવે છે), ત્યારે સામસામેના ખૂણાઓ હંમેશા સમાન હોય છે.

સ્ટેપ 2 $\angle BOE$ શોધવો

- રકમમાં આપેલું છે : $\angle AOC + \angle BOE = 70^\circ$
- અત્યારે આપણે $\angle AOC = 40^\circ$ મળી ગયું છે.
- હવે કિમત મૂકી દઈએ :

$$40^\circ + \angle BOE = 70^\circ$$

$$\angle BOE = 30^\circ$$

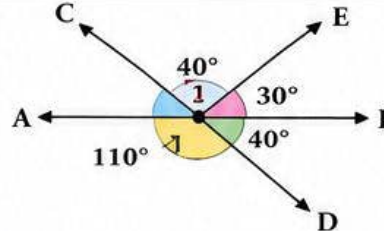


અત્યાર સુધીનો જવાબ :

✓ $\angle BOE = 30^\circ$ સ્ટેપ 3 $\angle COE$ શોધવો (સરળકોણ / રેખિક જોડનો નિયમ)

- AOB એક સીધી રેખા છે.
- સીધી રેખા પરના બધા ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય.
- $\angle AOC + \angle BOE + \angle COE = 180^\circ$
- આપેલ છે : $\angle AOC + \angle BOE = 70^\circ$
- અત્યારે, $70^\circ + \angle COE = 180^\circ$

$$\angle COE = 110^\circ$$



નિયમ યાદ રાખો :

સીધી રેખા (Straight Line) પરના ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180° થાય.

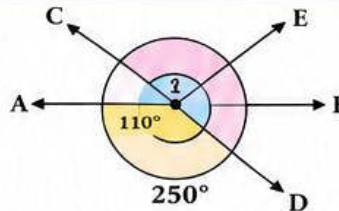
સ્ટેપ 4 વિપરીત $\angle COE$ શોધવો

- વિપરીતકોણ (Reflex Angle) શોધવા માટે ખૂણાને 360° માંથી બાદ કરવો પડે.

$$\text{વિપરીત } \angle COE = 360^\circ - \angle COE$$

$$= 360^\circ - 110^\circ$$

$$\text{વિપરીત } \angle COE = 250^\circ$$



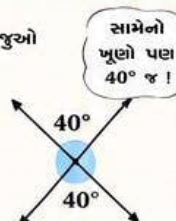
અંતિમ જવાબ :

- ✓ $\angle BOE = 30^\circ$
- ✓ વિપરીત $\angle COE = 250^\circ$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

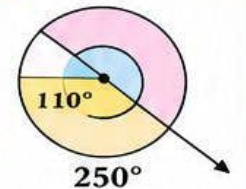
ટ્રિક 1 : 'X' રે વિઝન

- આકૃતિમાં ગોટે ન પડો! પહેલા માત્ર 'X' આકાર જુઓ (એટલે કે રેખા AB અને CD).
- જો 'X' દેખાશે એટલે સીધું સમજાઈ જશે કે નીચેનો ખૂણો 40° છે, તો સામે ઉપરનો ખૂણો પણ 40° જ થાય (અભિકોણ)!
- અડધો ઘાખલો પેન ઉપાડ્યા વગર જ મગજમાં સોલ્વ થઈ જશે.



ટ્રિક 2: વિપરીતકોણની માસ્ટર કી

- રકમમાં 'વિપરીત (Reflex)' શબ્દ દેખાય એટલે લાઈટે થઈ જવી!
- આવેલો જવાબ (અહીં 110°) હંમેશા 360° માંથી બાદ કરવો.
- ઉતાવળમાં 110° લખી દો તો માર્ક કપાઈ જશે!





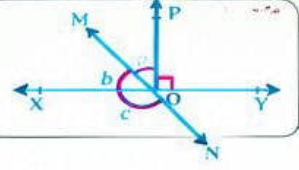
રેખાઓ અને ખૂણાઓ

(Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.1 (પ્રશ્ન 2)

પ્રશ્ન 2.

આકૃતિમાં રેખાઓ XY અને MN બિંદુ O માં છેદે છે. જો $\angle POY = 90^\circ$, અને $a : b = 2 : 3$ હોય, તો c શોધો.



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી

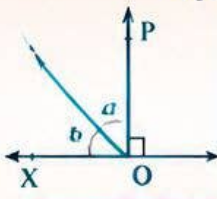
સ્ટેપ 1 : $\angle POX$ નું માપ શોધવું

આકૃતિમાં XY એક સીધી રેખા છે. તેના પર કિરણ OP ઊભું છે.

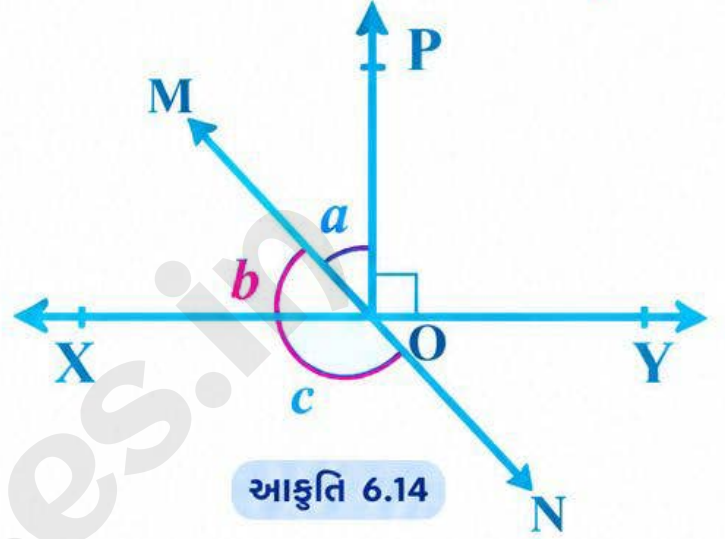
આથી $\angle POX$ અને $\angle POY$ રૈખિક જોડના ખૂણા (અથવા સરબકોણ) બને છે, જેનો સરવાળો 180° થાય.

સ્કમમાં $\angle POY = 90^\circ$ આપેલ છે.

$\therefore \angle POX = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$



$$\angle POX = 90^\circ$$



આકૃતિ 6.14

સ્ટેપ 2 : a અને b ની કિંમત શોધવી

આકૃતિ પરથી સ્પષ્ટ છે કે ડાબી બાજુનો ખૂણો $\angle POX$ એ બે નાના ખૂણાઓ 'a' અને 'b' નો બનેલો છે.

તેથી, $a + b = 90^\circ \dots (1)$

સ્કમમાં $a : b = 2 : 3$ આપેલ છે.

ધારો કે $a = 2x$ અને $b = 3x$.

$$\therefore a = 2x = 2 \times 18 = 36^\circ$$

$$\therefore b = 3x = 3 \times 18 = 54^\circ$$

$$a = 2x$$

$$b = 3x$$

$$a + b = 90^\circ$$

$$2x + 3x = 90^\circ$$

$$5x = 90^\circ$$

$$x = 18^\circ$$

સ્ટેપ 4 : વિપરીતકોણની તપાસ

વધુમાં, ખૂણો c ખૂણો a નો વિપરીતકોણ છે.

અથવા, $c = 90^\circ + a = 90^\circ + 36^\circ = 126^\circ$.

આથી આપણો જવાબ $c = 126^\circ$ મળે છે.

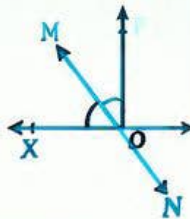
સ્ટેપ 3 : c શોધવું (રૈખિક જોડનો નિયમ)

આકૃતિમાં રેખા MN પર ધ્યાન આપો. તે એક સીધી રેખા છે અને કિરણ OX તે પર આવેલું છે.

આથી ખૂણો b અને ખૂણો c રૈખિક જોડ બનાવે છે, જેનો સરવાળો 180° થાય.

$$\therefore b + c = 180^\circ$$

$$\therefore 54^\circ + c = 180^\circ \Rightarrow c = 126^\circ$$



અંતિમ જવાબ :

$$c = 126^\circ$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ગુણોત્તર માટેની x વગરની ડાયરેક્ટ રીત

ટોટલ = 90° અને ગુણોત્તર = $2 : 3$

(ભાગનો સરવાળો = 5)

$$\rightarrow 90 \div 5 = 18^\circ$$

$$\rightarrow b \text{ નો ભાગ } 3 \text{ છે એટલે } b = 18 \times 3 = 54^\circ$$



ટ્રીક 2 : વિપરીતકોણનો માસ્ટર સ્ટ્રોક

આકૃતિમાં $c = a + 90^\circ$

$$\rightarrow c = 36^\circ + 90^\circ = 126^\circ$$

(સીધો જવાબ!)





રેખાઓ અને ખૂણાઓ

(Lines and Angles)

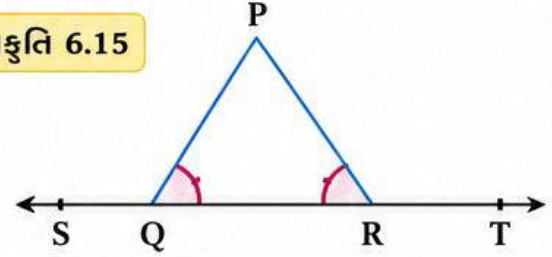
સ્વાધ્યાય 6.1 (પ્રશ્ન 3)



પ્રશ્ન 3.

આકૃતિમાં જો $\angle PQR = \angle PRQ$ હોય,
તો સાબિત કરો કે $\angle PQS = \angle PRT$.

આકૃતિ 6.15

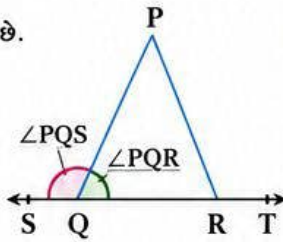


સ્ટેપ 1 : ડાબી બાજુની રેખિક જોડ

- QP કિરણ સાધી રેખા ST પર આવેલું છે.
- તેથી બહારનો ખૂણો $\angle PQS$ અને અંદરનો ખૂણો $\angle PQR$ રેખિક જોડ બનાવે છે.

$$\angle PQS + \angle PQR = 180^\circ$$

... (1)

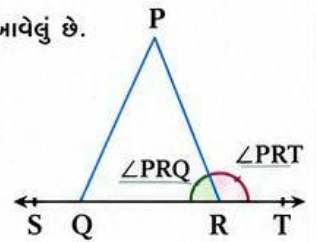


સ્ટેપ 2 : જમણી બાજુની રેખિક જોડ

- RP કિરણ પણ સીધી રેખા ST પર આવેલું છે.
- તેથી બહારનો ખૂણો $\angle PRT$ અને અંદરનો ખૂણો $\angle PRQ$ રેખિક જોડ બનાવે છે.

$$\angle PRT + \angle PRQ = 180^\circ$$

... (2)



સ્ટેપ 3 : બંને સમીકરણોની સરખામણી

- સમીકરણ (1) અને (2) ની જમણી બાજુ સમાન છે (180°).
- જો જમણી બાજુ સરખી હોય, તો ડાબી બાજુ પણ સરખી જ થાય.

$$\angle PQS + \angle PQR = \angle PRT + \angle PRQ$$

... (3)

બંને સમીકરણો

$$\begin{aligned} (1) \quad \angle PQS + \angle PQR &= 180^\circ \\ (2) \quad \angle PRT + \angle PRQ &= 180^\circ \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{જમણી બાજુ} \\ \text{સમાન } (180^\circ) \end{array}$$



સરખામણી કરતા

$$\angle PQS + \angle PQR = \angle PRT + \angle PRQ \quad \dots (3)$$

સ્ટેપ 4 : પક્ષનો ઉપયોગ અને અંતિમ સાબિતી

- રકમમાં આપેલું છે (પક્ષ): $\angle PQR = \angle PRQ$
- આ કિંમત સમીકરણ (3) માં મુકતા,

$$\therefore \angle PQS = \angle PRT \quad (\text{જો સાબિત થાય છે})$$

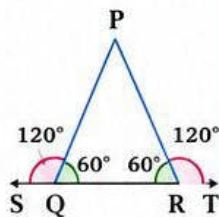
$$\begin{aligned} \angle PQS + \angle PQR &= \angle PRT + \angle PRQ \\ - \angle PQR &\quad - \angle PRQ \end{aligned}$$

સમાન ખૂણાઓ
એકબીજા સાથે
'ઠીક' જાય છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : દેશી લોજિક - અંદરના સરખા તો બહારના પણ સરખા!

- ધારો અંદરના બંને ખૂણા સમાન છે.
માનો $\angle PQR = \angle PRQ = 60^\circ$
- ડાબી બાજુ: $\angle PQS = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$
- જમણી બાજુ: $\angle PRT = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$
 $\Rightarrow \angle PQS = \angle PRT$ ✓



ટ્રિક 2 (Bonus) : 2 જ પગથિયાંમાં સાબિતી!

$$(1) \quad \angle PQS + \angle PQR = 180^\circ \quad \dots (\text{રેખિક જોડ})$$

$$(2) \quad \angle PRT + \angle PRQ = 180^\circ \quad \dots (\text{રેખિક જોડ})$$



$$\Rightarrow \angle PQS + \angle PQR = \angle PRT + \angle PRQ$$

$$(3) \quad \text{જો } \angle PQR = \angle PRQ \quad (\text{પક્ષ})$$



$$\Rightarrow \angle PQS = \angle PRT \quad (\text{સાબિત થાય છે})$$



અર્થાત્, જો સીધી રેખા પર આવેલ અંદરના ખૂણાઓ સરખા હોય, તો તેના બહારના પૂરકકોણો ઓટોમેટિક સરખા જ થાય!



2026 ની શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ મુલાકાત સચુવલ :



njclasses.in





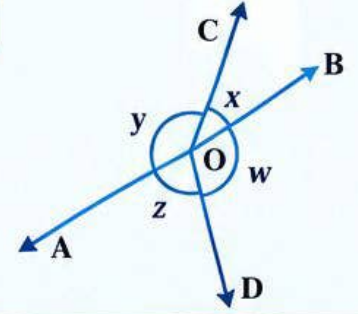
રેખાઓ અને ખૂણાઓ

(Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.1 (પ્રશ્ન 4)

પ્રશ્ન 4. આકૃતિમાં, જો $x + y = w + z$ હોય, તો સાબિત કરો કે AOB એ એક રેખા છે.

આકૃતિ 6.16

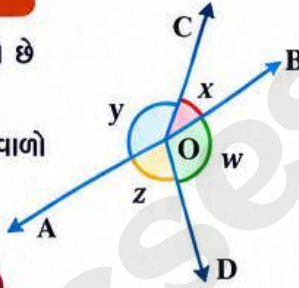


✓ જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સાબિતી :-

સ્ટેપ 1 : સંમૂર્ણ વર્તુળનો નિયમ

- ▶ આકૃતિમાં બિંદુ O પાસે કુલ ચાર ખૂણાઓ બને છે x, y, w અને z .
- ▶ એક બિંદુની આસપાસના તમામ ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 360° થાય છે.

$$\therefore x + y + w + z = 360^\circ \quad \dots (1)$$



સ્ટેપ 2 : પક્ષનો ઉપયોગ

- ▶ રકમમાં આપેલી શરત (પક્ષ):

$$x + y = w + z$$

- ▶ એટલે કે, $(w + z)$ ની જગ્યાએ $(x + y)$ લખી શકીએ છીએ.

સ્ટેપ 3 : કિંમત મૂકી અને ગણતરી કરવી

- ▶ સમીકરણ (1) માં $(w + z)$ ની જગ્યાએ $(x + y)$ મૂકીએ :

$$x + y + (x + y) = 360^\circ$$

$$\rightarrow 2(x + y) = 360^\circ$$

$$\rightarrow x + y = 180^\circ \quad \dots (2)$$



ઉપયોગમાં લેવાયેલા નિયમો :

- 1 બિંદુ આજઞાના બધા ખૂણાઓનો સરવાળો = 360°
- 2 આસન્નકોણની રેખિક જોડની પૂર્વધારણા (પ્રતીષ્ઠા)
- 3 સરવાળાના સમીકરણની ટ્રાન્સપેરસ

સ્ટેપ 4 : અંતિમ સાબિતી (રેખિક જોડની પૂર્વધારણાનો પ્રતીપ)

- ▶ શ્રમમે સાબિત કરી દીધું કે ખૂણો x અને ખૂણો y નો સરવાળો 180° થાય છે. ($\angle BOC + \angle AOC = 180^\circ$)
- ▶ ખૂણો x અને y બંને આસન્નકોણ છે અને તેમની સામાન્ય ન હોય તેવી બાજુઓ OA અને OB છે.

ધોરણ 9 ની પૂર્વધારણા 6.2 મુજબ :

“જો બે આસન્નકોણનો સરવાળો 180° હોય, તો તેમની સામાન્ય ન હોય તેવી બાજુઓ એક સીધી રેખા બનાવે છે.”

✓ $\therefore$ AOB એક સીધી રેખા છે. (જે સાબિત થાય છે)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 : 360 ના બે સમાન ભાગ - ડાયરેક્ટ સાબિતી

- ▶ આખું ચક્ર $(x + y + w + z)$ ભેગા કરો એટલે 360° થાય.
- ▶ રકમમાં જ કીધું છે કે $(x + y) = (w + z)$.
- ▶ જો 360 ને બે સરખા ભાગ કરીએ તો $180^\circ - 180^\circ$ થાય.
- ▶ એટલે $(x + y) = 180^\circ$ એટલે AOB એ સીધી રેખા!

એકદમ સિમ્પલ લોજિક!



ટ્રિક 2 : યાદ રાખો - સાબિતીની કી

- ▶ આવા સાબિતીમાં હંમેશા ત્રણ સ્ટેપ યાદ રાખો:
- ✓ પહેલા 360° નો નિયમ લખો.
- ✓ પક્ષની કિંમત મૂકો.
- ✓ આસન્નકોણની 180° ની શરત પૂરી થાય એટલે સીધી રેખા સાબિત થઈ જાય!



ધોરણ 9 ગણિત



પ્રકરણ 6

રેખાઓ અને ખૂણાઓ (Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.1 (પ્રશ્ન 5)

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

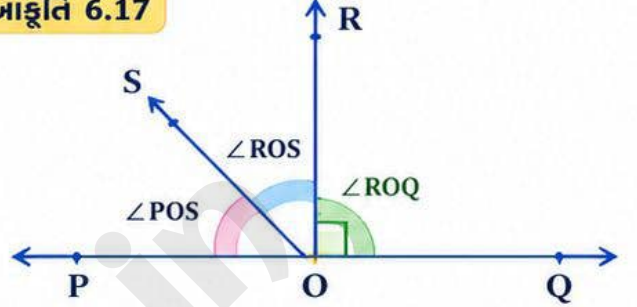
___/___/2026

પ્રશ્ન 5. આકૃતિમાં POQ એક રેખા છે. કિરણ OR એ રેખા PQ ને લંબ છે. કિરણો OP અને OR ની વચ્ચે અન્ય એક કિરણ OS આવેલું છે.

સાબિત કરો કે

$$\angle ROS = \frac{1}{2} (\angle QOS - \angle POS)$$

આકૃતિ 6.17



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સાબિતી :

સ્ટેપ 1 : પક્ષ (આપેલી માહિતી)

- કિરણ OR, રેખા PQ ને લંબ ($\perp$) છે.
- લંબ એટલે બંને બાજુ 90° નો કાટખૂણો.

$$\therefore \angle POR = 90^\circ \text{ અને } \angle ROQ = 90^\circ \dots (A)$$

સ્ટેપ 2 : $\angle QOS$ નો સૂત્ર બનાવવું (મોટો ખૂણો)

- જમણી બાજુનો ખૂણો $\angle QOS$ એ બે ખૂણાઓનો સમાવેશ છે.

$$\begin{aligned} \angle QOS &= \angle ROQ + \angle ROS \\ &= 90^\circ + \angle ROS \end{aligned} \quad [(A) \text{ મુજબ }] \dots (1)$$

સ્ટેપ 3 : $\angle POS$ નો સૂત્ર બનાવવું (નાનો ખૂણો)

- ડાબી બાજુનો ખૂણો $\angle POS$ મેળવવા માટે 90° માંથી $\angle ROS$ ઘટાડીએ.

$$\begin{aligned} \angle POS &= \angle POR - \angle ROS \\ &= 90^\circ - \angle ROS \end{aligned} \quad [(A) \text{ મુજબ }] \dots (2)$$

સ્ટેપ 4 : જબા પરથી ડાબા સાબિત કરવું

- આપેલું છે કે, સાબિત કરવાનું છે : $\angle ROS = \frac{1}{2} (\angle QOS - \angle POS)$
- જબા (RHS) લઈએ અને (1) અને (2) માંથી કિંમત મુકીએ.

$$\begin{aligned} \text{જબા} &= \frac{1}{2} (\angle QOS - \angle POS) \\ &= \frac{1}{2} [(90^\circ + \angle ROS) - (90^\circ - \angle ROS)] \quad [(1) \text{ અને } (2) \text{ મુજબ }] \\ &= \frac{1}{2} [90^\circ + \angle ROS - 90^\circ + \angle ROS] \quad [(-) \text{ ની અગામે નિશાની બદલે }] \\ &= \frac{1}{2} [2\angle ROS] \\ &= \angle ROS \\ &= \text{ડાબા (LHS)} \end{aligned}$$

$$\therefore \angle ROS = \frac{1}{2} (\angle QOS - \angle POS) \quad (\text{જે સાબિત થાય છે})$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક

ટ્રિક 1 : ઊંઘી શરૂઆતનો જાદુ

આ સાબિતીમાં સીધી (LHS) થી શરૂ કરશો તો અટવાઈ જશો. હંમેશા મોટા ભાગાથી શરૂઆત કરો.

- $\angle QOS$ મોટો ખૂણો છે $\Rightarrow 90^\circ + \angle ROS$
- $\angle POS$ નાનો ખૂણો છે $\Rightarrow 90^\circ - \angle ROS$

યાદ રાખો :

લંબ હોય ત્યારે 90° નો ઉપયોગ આવો જ કરો !
'પ્લસ' અને 'માઈનસ' થી અંતે 90° ઊંડી જશે, અને જવાબ સીધો જ મળી જશે.

અડપી ચેક (આંકડા મુકીને)

$$\begin{aligned} \text{ધારો } \angle ROS &= 40^\circ \text{ હોય.} \\ \angle QOS &= 90^\circ + 40^\circ = 130^\circ \\ \angle POS &= 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ \\ \text{તો, } \frac{1}{2} (130^\circ - 50^\circ) &= \frac{1}{2} (80^\circ) = 40^\circ \\ &= \angle ROS \quad \checkmark \quad (\text{સાચું છે}) \end{aligned}$$



આ ટ્રિકથી તમે 10 સેકન્ડમાં જવાબ ચેક કરી શકો છો!



2026 ની શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે વિશિષ્ટ કરો :



njclasses.in



ધોરણ 9 ગણિત



★ પ્રકરણ 6 ★

રેખાઓ અને ખૂણાઓ (Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.1 (પ્રશ્ન 6)

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

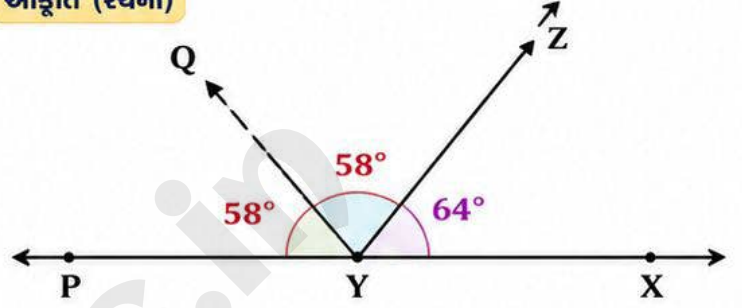
___/___/2026



પ્રશ્ન 6.

આપેલ છે કે $\angle XYZ = 64^\circ$ અને
XY ને બિંદુ P સુધી લંબાવેલ છે.
આપેલ માહિતી પરથી આકૃતિ દોરો.
જો કિરણ YQ એ $\angle ZYP$ નો દ્વિભાજક હોય,
તો $\angle XYQ$ અને વિપરીત $\angle QYP$ શોધો.

આકૃતિ (રચના)



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી :

સ્ટેપ 1 : $\angle ZYP$ શોધવો (રેથિક જોડનો નિયમ)

- PYX એક સીધી રેખા છે.
- તેથી, $\angle ZYP + \angle XYZ = 180^\circ$ (રેથિક જોડ)
- $\angle ZYP + 64^\circ = 180^\circ$
- $\therefore \angle ZYP = 180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$

સ્ટેપ 2 : દ્વિભાજકનો નિયમ લાગુ પાડવો

- કિરણ YQ એ $\angle ZYP$ નો દ્વિભાજક છે.
- એટલે, $\angle ZYQ = \angle QYP = \frac{1}{2} (\angle ZYP)$
- $\angle ZYQ = \angle QYP = \frac{1}{2} (116^\circ) = 58^\circ$

સ્ટેપ 3 : $\angle XYQ$ શોધવો

- $\angle XYQ = \angle XYZ + \angle ZYQ$ (આકૃતિ પરથી)
- $\angle XYQ = 64^\circ + 58^\circ = 122^\circ$
- $\therefore \angle XYQ = 122^\circ$

સ્ટેપ 4 : વિપરીત $\angle QYP$ શોધવો

- $\angle QYP = 58^\circ$ મળ્યું.
- વિપરીતકોણ શોધવા માટે 360° માંથી બાદ કરીએ.
- વિપરીત $\angle QYP = 360^\circ - 58^\circ = 302^\circ$
- $\therefore$ વિપરીત $\angle QYP = 302^\circ$

અંતિમ ઉત્તર

- (1) $\angle XYQ = 122^\circ$
- (2) વિપરીત $\angle QYP = 302^\circ$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ

ટ્રિક 1 : દ્વિભાજક નો દેશી અર્થ ✂

‘દ્વિભાજક’ એટલે ‘કાતર’!
કાતર કાગળને બે સરખા ભાગ કરે છે, એમ
દ્વિભાજક ખૂણાને બે સરખા ભાગ કરે છે.

- $\angle ZYP = 116^\circ$
- દ્વિભાજક હોય $\Rightarrow 116^\circ$ ના બે સરખા ભાગ
 58° અને 58°

ટ્રિક 2 : વિપરીત શબ્દનો એલાર્મ ⌚

“વિપરીત” શબ્દ રકમમાં દેખાય એટલે
 360° નો એલાર્મ વાગવો જ જોઈએ!

- $\angle QYP = 58^\circ$
- પણ વિપરીત માંગ્યું છે $\Rightarrow 360^\circ$ માંથી બાદ કરો.
- $360^\circ - 58^\circ = 302^\circ$



હંમેશા રેથિક જોડનો નિયમ યાદ રાખો :

સીધી રેખા પરના ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય છે.



2026 ની શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ
એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના
સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

njclasses.in



ધોરણ 9 ગણિત



★ પ્રકરણ 6 ★

રેખાઓ અને ખૂણાઓ

(Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.2 (પ્રશ્ન 1)

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

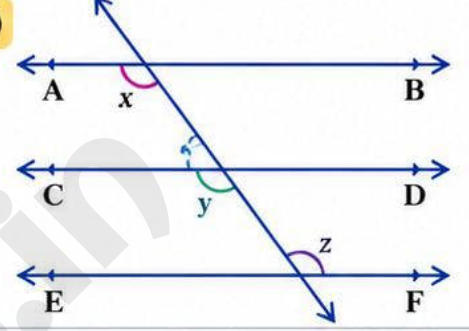
Website : njclasses.in
Instagram : [nj_classes1](https://www.instagram.com/nj_classes1)
YouTube : [@njclassesgujarati](https://www.youtube.com/@njclassesgujarati)
Nitesh Jugal
9016075681

___/___/2026

પ્રશ્ન 1.

આકૃતિમાં, જો $AB \parallel CD$, $CD \parallel EF$
અને $y : z = 3 : 7$ હોય,
તો x નું મૂલ્ય શોધો.

આકૃતિ (રેખા)



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી :

સ્ટેપ 1 : ત્રણેય રેખાઓનો સંબંધ સમજવો

- ▶ આપેલ છે : $AB \parallel CD$ અને $CD \parallel EF$
- ▶ એક જ રેખાને સમાંતર હોય એવી બે રેખાઓ એકબીજાને પણ સમાંતર હોય છે.

$\therefore AB \parallel EF$ થશે.

સ્ટેપ 2 : x અને z વચ્ચેનો સંબંધ (ચુગ્મકોણ)

- ▶ રેખા AB અને EF ને ધ્યાનમાં લો.
- ▶ x અને z 'Z' આકારનાં અંતઃચુગ્મકોણ છે.
- ▶ ચુગ્મકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.

$\therefore x = z$ --- (1)

સ્ટેપ 3 : x અને y વચ્ચેનો સંબંધ (અંતઃકોણો)

- ▶ રેખાઓ $AB \parallel CD$ છે.
- ▶ x અને y છેદીકાની એક જ ચંપ્રમેના અંદરના ખૂણા (અંતઃકોણો - 'C' આકાર) છે.
- ▶ અંતઃકોણો હંમેશા પૂરક હોય છે (સરવાળો 180° થાય).

$x + y = 180^\circ$ --- (2)

પણ (1) મુજબ $x = z$, તો $z + y = 180^\circ$ --- (2A)

સ્ટેપ 4 : ગુણોત્તર પરથી કિંમત શોધવી

- ▶ $y : z = 3 : 7$
- ▶ ધારો $y = 3a$ અને $z = 7a$
- ▶ (2A) માં કિંમત મૂકીશું.
 $7a + 3a = 180^\circ \Rightarrow 10a = 180^\circ \Rightarrow a = 18^\circ$
 $z = 7a = 7 \times 18^\circ = 126^\circ$ (1) મુજબ $x = z = 126^\circ$)

$\therefore x = 126^\circ$

ઝડપી સમરી (Key Points)

$AB \parallel CD \parallel EF$

- ▶ x અને z (Z આકાર અંતઃચુગ્મકોણ) $\Rightarrow$ સમાન
- ▶ x અને y (C આકાર અંતઃકોણ) $\Rightarrow$ પૂરક (180°)
- ▶ $y : z = 3 : 7$

અંતિમ ઉત્તર

$x = 126^\circ$

💡 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક

ટ્રીક 1 : ડાયગ્રામ જવાબ (ધારો કે 'a' વગર)

આકૃતિ જોતા જ મગજમાં લાઈટ થવી જોઈએ કે :

1. x અને y નો સરવાળો 180° થાય. (C આકાર)
2. x અને z સરખા છે. (Z આકાર)

$\Rightarrow$ એટલે, y અને z નો સરવાળો પણ 180° થાય!

ગુણોત્તર $y : z = 3 : 7$

બંને ભાગનો સરવાળો = $3 + 7 = 10$ ભાગ

180° ના 10 ભાગ = 1 ભાગ = 18°

અમે x શોધવાનું છે, જે z જેટલું છે.

z ના ભાગ = 7 ભાગ

$\therefore x = z = 18^\circ \times 7 = 126^\circ$ ✓



2026 ની શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે

njclasses.in



ધોરણ 9

ગણિત



પ્રકરણ 6

રેખાઓ અને ખુણાઓ (Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.2 (પ્રશ્ન 2)

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

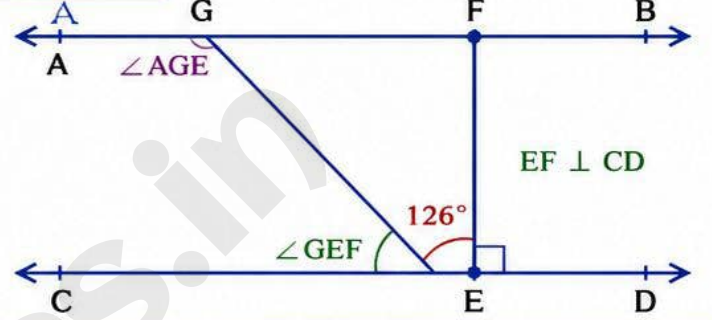
- Website : njclasses.in
- Instagram : nj_classes1
- YouTube : @njclassesgujarati
- Nitesh Jugal
- 9016075681

/ / 2026

પ્રશ્ન 2.

આકૃતિમાં, જો $AB \parallel CD$, $EF \perp CD$
અને $\angle GED = 126^\circ$ હોય,
તો $\angle AGE$, $\angle GEF$ અને $\angle FGE$ મેળવો.

આકૃતિ (રેખના)



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી :

સ્ટેપ 1 : $\angle AGE$ શોધવો (અંતઃયુગ્મ કોણ)

- $AB \parallel CD$ અને GE છેદિકા છે.
- 'Z' આકાર બને છે $\Rightarrow \angle AGE$ અને $\angle GED$ અંતઃયુગ્મકોણ.
- અંતઃયુગ્મકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.

$$\therefore \angle AGE = \angle GED = 126^\circ$$

$$\therefore \angle AGE = 126^\circ$$

સ્ટેપ 2 : $\angle GEF$ શોધવો (ખૂણાઓની બાદબાકી)

- $EF \perp CD$ હોય, તેથી $\angle FED = 90^\circ$
- મોટો ખૂણો $\angle GED = \angle GEF + \angle FED$
- મૂલ્ય મૂકતાં,

$$126^\circ = \angle GEF + 90^\circ$$

$$\therefore \angle GEF = 126^\circ - 90^\circ = 36^\circ$$

$$\therefore \angle GEF = 36^\circ$$

સ્ટેપ 3 : $\angle FGE$ શોધવો (રેખાક જોડનો નિયમ)

- AB એક સીધી રેખા છે.
- $\angle AGE$ અને $\angle FGE$ રેખીક જોડ બનાવે છે.
- રેખીક જોડના ખૂણાનો સરવાળો 180° થાય.

$$\therefore \angle AGE + \angle FGE = 180^\circ$$

$$\therefore 126^\circ + \angle FGE = 180^\circ$$

$$\therefore \angle FGE = 180^\circ - 126^\circ = 54^\circ$$

$$\therefore \angle FGE = 54^\circ$$

આંતિમ ઉત્તર

$$\angle AGE = 126^\circ$$

$$\angle GEF = 36^\circ$$

$$\angle FGE = 54^\circ$$

નિતેમ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક

ટ્રિક 1 : આકૃતિમાં જ 3 જવાબ છુપાયેલા છે

પરીક્ષામાં દાખલો પૂછાય તો સીધું ચિત્રમાં જ ગણતરી કરી લો!

- સમમાં 126° આપ્યું છે ને 'Z' બને છે?
 $\Rightarrow$ એટલે ડાબી બાજુ સીધા 126° લખી દો. (1 જવાબ)
- જમણી બાજુ 90° નો કાટાખૂણો બને છે?
 $\Rightarrow$ કુલ 126° માંથી 90° કાઢો એટલે બચે 36° . (2 જવાબ)
- ઉપર સીધી રેખા છે?
 $\Rightarrow$ સીધી રેખાનો કુલ 180° હોય.
 $\Rightarrow$ 180° માંથી પેલા 126° બાદ કરો એટલે બચે 54° . (3 જવાબ)

★ ત્રણ જવાબ મગજમાં જ ગણાઈ જશે,
માત્ર લખવાની જ ફોર્માલિટી રહેશે!



2026 ની શાળાહીય પરીક્ષામાં માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,
ડિજિટલ મટીરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે
જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે

njclasses.in



ધોરણ 9

ગણિત



પ્રકરણ 6

રેખાઓ અને ખૂણાઓ (Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.2 (પ્રશ્ન 3)

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

___/___/2026

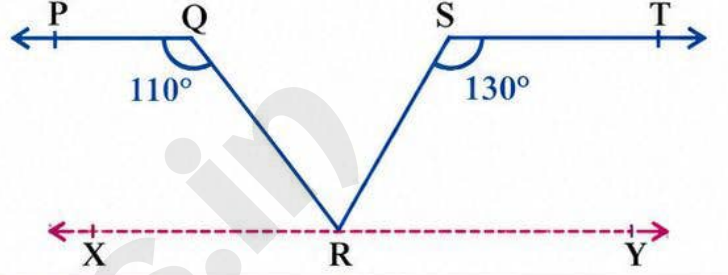
પ્રશ્ન 3.

આકૃતિમાં, જો $PQ \parallel ST$,

$\angle PQR = 110^\circ$ અને $\angle RST = 130^\circ$ હોય,
તો $\angle QRS$ મેળવો.

(સૂચન: બિંદુ R માંથી પસાર થતી અને
ST ને સમંતર હોય તેવી રેખા દોરો.)

આકૃતિ (રેખના)



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી :

સ્ટેપ 1 : રચના (નવી રેખા દોરવી)

- બિંદુ R માંથી પસાર થતી એક આડી રેખા XY દોરો.
- આ રેખા ST ને સમંતર છે. એટલે કે $XY \parallel ST$.
- અમો $PQ \parallel ST$ આપેલ છે.
તેથી $PQ \parallel XY \parallel ST$ થશે.

સ્ટેપ 2 : ડાબી બાજુનો 'C' આકાર (અંતઃકોણોનો નિયમ)

- રેખાઓ $PQ \parallel XY$ છે અને QR છેલેકા છે.
- $\angle PQR$ અને $\angle QRX$ છેલેકાની એક જ સરખાના અંતઃકોણો છે.
- અંતઃકોણોનો સરવાળો 180° થાય.

$$\begin{aligned}\angle PQR + \angle QRX &= 180^\circ \\ 110^\circ + \angle QRX &= 180^\circ \\ \therefore \angle QRX &= 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ\end{aligned}$$

$$\therefore \angle QRX = 70^\circ$$

સ્ટેપ 3 : જમણી બાજુનો 'C' આકાર (અંતઃકોણોનો નિયમ)

- રેખાઓ $ST \parallel XY$ છે અને SR છેલેકા છે.
- $\angle RST$ અને $\angle SRY$ છેલેકાની એક જ સરખાના અંતઃકોણો છે.
- અંતઃકોણોનો સરવાળો 180° થાય.

$$\begin{aligned}\angle RST + \angle SRY &= 180^\circ \\ 130^\circ + \angle SRY &= 180^\circ \\ \therefore \angle SRY &= 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ\end{aligned}$$

$$\therefore \angle SRY = 50^\circ$$

સ્ટેપ 4 : $\angle QRS$ શોધવો (સરળકોણ / સીધી રેખાનો નિયમ)

- રેખા XY પર બિંદુ R આગળ કુલ ત્રણ ખૂણા ભેગા મળી
એક સીધી રેખા બનાવે છે. (સરવાળો 180° થાય.)

$$\begin{aligned}\angle QRX + \angle QRS + \angle SRY &= 180^\circ & 70^\circ + \angle QRS + 180^\circ \\ 70^\circ + \angle QRS + 50^\circ &= 180^\circ & \therefore \angle QRS = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ\end{aligned}$$

$$\therefore \angle QRS = 60^\circ$$

એતિમ ઉત્તર

$$\angle QRS = 60^\circ \quad \checkmark$$

અમને મળેલાં ખૂણાઓ

$\angle QRX = 70^\circ$
$\angle SRY = 50^\circ$
$\angle QRS = 60^\circ$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક

ટ્રીક 1 : પેન ઉપાક્રમ વગર ડાયરેક્ટ જવાબ

આકૃતિ જોઈને જ મગજમાં ગણતરી કરો :

- ડાબો 'C' : ઉપર 110° છે,
તો 180° કરવા માટે નીચે કેટલા બટે?
 $\Rightarrow 70^\circ$
- જમણો 'C' : ઉપર 130° છે,
તો 180° કરવા માટે નીચે કેટલા બટે?
 $\Rightarrow 50^\circ$
- હવે નીચેની સીધી બાજીન પૂરી કરવા માટે
કુલ 180° જોઈએ.
આપણા પાસે 70° અને 50° (ટોટલ 120°)
આવી ગયા છે.
 $\Rightarrow 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
એટલે $\angle QRS = 60^\circ$ ડાયરેક્ટ મળી જાય!



2026 ની શાળાયાયક પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,
ડિજિટલ મદદરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે
જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે

njclasses.in



ધોરણ 9

ગણિત



★ પ્રકરણ 6 ★

રેખાઓ અને ખૂણાઓ (Lines and Angles)

સ્વાધ્યાય 6.2 (પ્રશ્ન 4)

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

___/___/2026

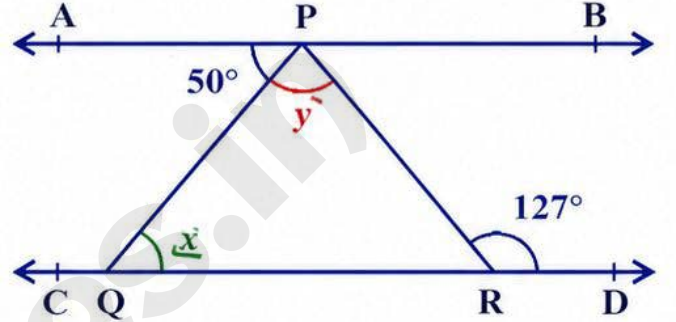
પ્રશ્ન 4.

આકૃતિમાં, જો $AB \parallel CD$,

$\angle APQ = 50^\circ$ અને $\angle PRD = 127^\circ$ હોય,

તો x અને y મેળવો.

આકૃતિ (રેખા)



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સમજૂતી :

સ્ટેપ 1 : x ની કિંમત શોધવી (નાનો 'Z' આકાર - યુગ્મકોણ)

- $AB \parallel CD$ અને છેદિકા PQ છે.
- $\angle APQ$ અને $\angle PQR$ (ઁટલે x) છેદિકાના યુગ્મકોણો છે.
- યુગ્મકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.

$$\angle APQ = \angle PQR$$

$$50^\circ = x$$

$$\therefore x = 50^\circ$$

સ્ટેપ 2 : y ની કિંમત શોધવી (મોટો 'Z' આકાર - યુગ્મકોણ)

- $AB \parallel CD$ અને છેદિકા PR છે.
- $\angle APR$ અને $\angle PRD$ છેદિકાના યુગ્મકોણો છે.
- યુગ્મકોણો હંમેશા સમાન હોય છે.

$$\angle APR = \angle PRD \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{પરંતુ, } \angle APR = 50^\circ + y \text{ (આકૃતિ પરથી)}$$

$$\therefore 50^\circ + y = 127^\circ$$

$$\therefore y = 127^\circ - 50^\circ = 77^\circ$$

$$\therefore y = 77^\circ$$

અંતિમ ઉત્તર

$$x = 50^\circ, y = 77^\circ \quad \checkmark$$

મહત્વના ખૂણાઓ

$$\angle APQ = 50^\circ \text{ (આપેલ)}$$

$$\angle PRD = 127^\circ \text{ (આપેલ)}$$

$$x = \angle PQR = 50^\circ$$

$$y = \angle QPR = 77^\circ$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક

ટ્રીક 1 (ત્રિકોણના બહિષ્કોણનો નિયમ)

$\triangle PQR$ માં, R પર બનેલો 127° બહારનો ખૂણો છે.

બહિષ્કોણનો નિયમ :

બહારનો ખૂણો = અંદરના બે સામેના ખૂણાઓનો સરવાળો

$$\Rightarrow 127^\circ = x + y$$

$$x = 50^\circ \text{ મૂકી દઈએ :}$$

$$127^\circ = 50^\circ + y$$

$$\Rightarrow y = 127^\circ - 50^\circ = 77^\circ$$

યાનીથી $x = 77^\circ$ (જટપટ જવાબ!)



2026 ની શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,
ડિજિટલ મટરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે
જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે

njclasses.in



ધોરણ 9 ગણિત



રેખાઓ અને ખૂણાઓ (Lines and Angles) સ્વાધ્યાય 6.2 (પ્રશ્ન 5)

NJ CLASSES
LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

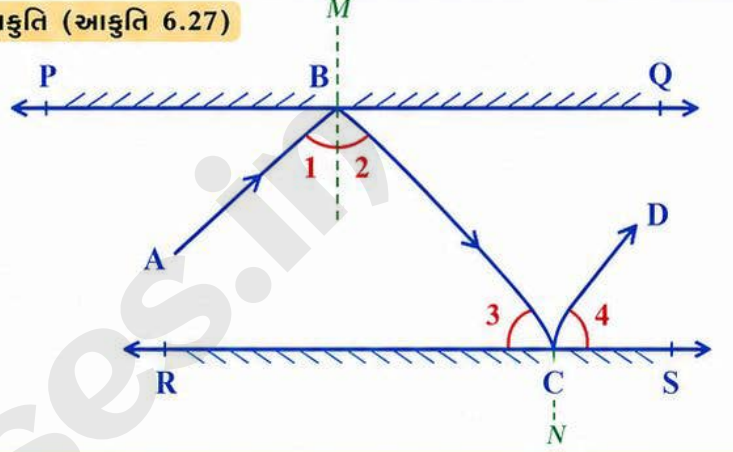
Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

13/08/2026

પ્રશ્ન 5.

આકૃતિમાં, PQ અને RS એ બે અરીસાઓ છે જે એકબીજાને સમાંતર ગોઠવેલા છે. એક આપાત કિરણ AB અરીસા PQ ને B પર અટકાય છે અને પરાવર્તિત કિરણ પથ BC પર ચાલીને અરીસા RS ને C પર અટકાય છે. ત્યારબાદ તે ફરીથી CD પથ પર પરાવર્તિત થાય છે. સાબિત કરો કે $AB \parallel CD$.

આકૃતિ (આકૃતિ 6.27)



જવાબ અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ સાબિતી :

સ્ટેપ 1 : રચના (લંબ દોરવા)

- અરીસા PQ પર બિંદુ B આગળ લંબ BM દોરો ($BM \perp PQ$).
- અરીસા RS પર બિંદુ C આગળ લંબ CN દોરો ($CN \perp RS$).
- $PQ \parallel RS$ હોવાથી, તેમના પર દોરેલા લંબ પણ સમાંતર થશે.

$$\therefore BM \parallel CN$$

સ્ટેપ 2 : વિજ્ઞાનનો નિયમ (પરાવર્તનનો નિયમ)

- પ્રકાશના પરાવર્તનનો નિયમ : આપાતકોણ = પરાવર્તનકોણ
- અરીસા PQ માટે : $\angle 1 = \angle 2$ --- (1)
- અરીસા RS માટે : $\angle 3 = \angle 4$ --- (2)

સ્ટેપ 3 : ગણિતનો નિયમ (અંતઃયુગ્મકોણ)

- $BM \parallel CN$ અને BC તેમની છેદિકા છે.
- $\angle 2$ અને $\angle 3$ અંતઃયુગ્મકોણો છે.

$$\therefore \angle 2 = \angle 3 \text{ --- (3)}$$

સ્ટેપ 4 : અંતિમ સાબિતી (ડબલિંગ કરવું)

સમીકરણ (3) માં બંને બાજુ 2 વડે ગુણતાં :

$$2 \angle 2 = 2 \angle 3$$

$$\Rightarrow (\angle 1 + \angle 2) = (\angle 3 + \angle 4) \quad [\text{સમીકરણ (1) અને (2) મુજબ}]$$

$$\Rightarrow \angle ABC = \angle BCD$$

અહીં $\angle ABC$ અને $\angle BCD$ એ રેખાઓ AB અને CD માટે છેદિકા BC દ્વારા બનેલા અંતઃયુગ્મકોણો છે.

અંતઃયુગ્મકોણો સમાન $\Rightarrow$ રેખાઓ સમાંતર

$$\therefore AB \parallel CD \text{ (સાબિત થાય છે)}$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : ફક્ત 3 શબ્દોમાં આખો દાખલો યાદ રાખો

- વિજ્ઞાન : આપાતકોણ = પરાવર્તનકોણ ($\angle 1 = \angle 2$ અને $\angle 3 = \angle 4$).
- ગણિત (નાનો Z) : વચ્ચેના બે ખૂણા યુગ્મકોણ છે ($\angle 2 = \angle 3$).
- ડબલ કરો (મોટો Z) : વચ્ચેના બે સરખા છે, તો આખા મોટા ખૂણા પણ સરખા જ થાય! ($\angle ABC = \angle BCD$).

મોટા ખૂણા સરખા એટલે રેખાઓ સમાંતર! દાખલો પૂરો!



2026 ની શાળાકીય પરીક્ષા માટે ધોરણ 9 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઇટ : njclasses.in સાથે

njclasses.in

